

TAREA 1 – MARIO REDONDO JIMÉNEZ

Este documento detalla el desarrollo de sistema de control de tracción (TCS) para un monoplaza de Formula Student. El objetivo principal es maximizar la aceleración longitudinal limitando el deslizamiento (slip ratio) mediante la obtención de la fricción óptima del neumático. Se presenta el modelo teórico de neumático, la arquitectura de control en la ECU, un análisis de estabilidad del lazo cerrado y los resultados obtenidos en pista.

1. Fundamento Teórico

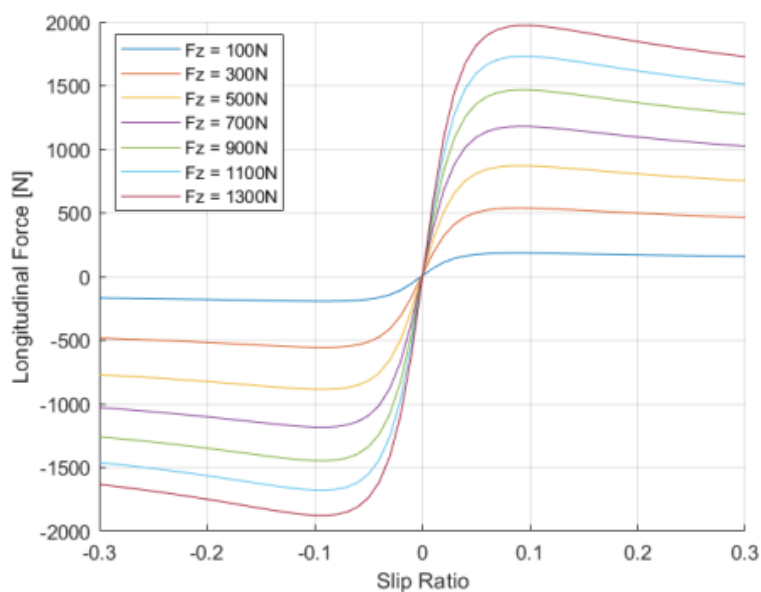
1.1. Slip Ratio

El principio físico que sigue el control de tracción es la relación entre la velocidad angular de la rueda y la velocidad lineal del vehículo. El slip ratio longitudinal se define como:

$$\text{Slip Ratio } f = \frac{\omega f \cdot R - vx}{vx}$$

$$\text{Slip Ratio } r = \frac{\omega r \cdot R - vx}{vx}$$

Estas fórmulas han sido consideradas mediante frenada. La fórmula superior es el slip ratio de las ruedas delanteras mediante la inferior se trata del slip ratio de las ruedas traseras.



En esta gráfica visualizamos una relación entre fuerza lineal y slip ratio, donde buscaremos obtener la fuerza longitudinal más alta para saber qué porcentaje de slip ratio necesitamos en nuestras ruedas para obtener el mayor rendimiento. En este caso buscaremos un slip ratio de 1.0 - 1.1 aproximadamente.

3. Arquitectura del Sistema de Control

El sistema de control de tracción (TCS) se basa en una arquitectura de lazo cerrado implementada en la unidad de control del vehículo (VCU). El sistema sigue el siguiente flujo de trabajo: Percepción → Estimación → Control → Actuación.

3.1. Entradas y Estimación de Estado

Para calcular el error de deslizamiento, es crítico conocer la velocidad real del vehículo (V_{ref}), dado que durante una aceleración fuerte las ruedas motrices no son fiables para esta medición.

- **Sensores:** 4 sensores de efecto Hall (uno por rueda) y una IMU (Acelerómetro longitudinal a_x).
- **Estimador:** Se utiliza la media de las ruedas no tractoras (delanteras en un RWD) como referencia base (V_{ref}). Si las cuatro ruedas bloquean o deslizan (poco común en aceleración pura), se integra la aceleración a_x para corregir la estimación.

4. Análisis de Estabilidad

4.1. Respuesta Antes Perturbaciones

El sistema se enfrenta a perturbaciones rápidas (baches, cambios de asfalto) que introducen ruido en la lectura de la velocidad angular (ω_{rueda}).

- **Problema:** Un término derivativo (K_d) demasiado agresivo amplificará el ruido de los sensores Hall, causando oscilaciones en la entrega de par.
- **Solución:** Se implementa un filtro paso bajo (Low-Pass Filter) en la señal de velocidad de rueda antes de entrar al PID.

4.2. Prevención del Ciclo Límite

Si la ganancia proporcional (K_p) es excesiva, el sistema entra en un ciclo de inestabilidad: detecta deslizamiento → corta par totalmente → la rueda agarra súbitamente → el piloto demanda par → vuelve a deslizar. Esto genera una vibración longitudinal violenta dañina para la transmisión.

- **Criterio de Estabilidad:** Se sintoniza el controlador para obtener un comportamiento subamortiguado leve, priorizando la suavidad sobre la corrección instantánea absoluta. Se utiliza Gain Scheduling: las ganancias del PID se reducen a altas velocidades donde la inercia rotacional es mayor.

5. Resultado Experimental y Validación

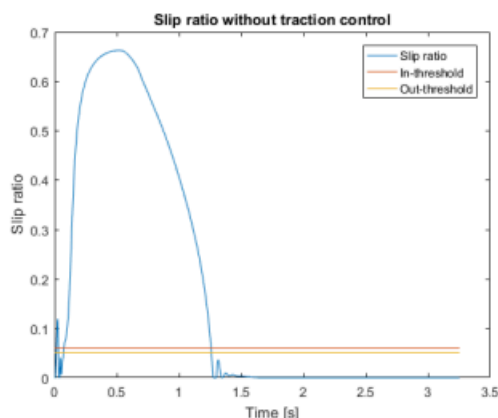
La validación del sistema de control de tracción se ha llevado a cabo mediante pruebas en pista en condiciones de asfalto seco, replicando la normativa del evento de Acceleration de Formula Student (recta de 75 metros). El objetivo es comparar el comportamiento del vehículo con el sistema desactivado (Open Loop) y activado (Closed Loop).

5.1. Metodología de Ensayo

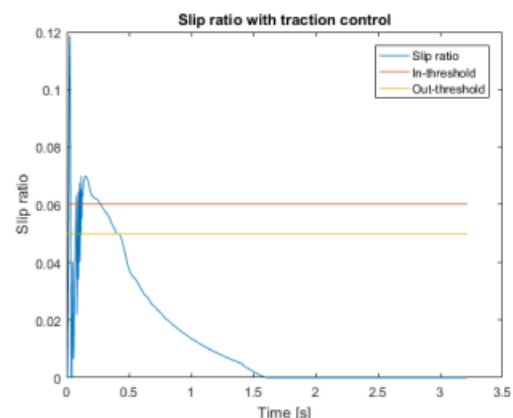
- Vehículo: Monoplaza eléctrico RWD (Tracción trasera).
- Neumáticos: Hoosier LCO 18.0 x 7.5-10 (Compuesto R25B).
- Condiciones: Asfalto seco, $T_{\text{track}} = 28^{\circ}\text{C}$.
- Adquisición: Datalogger a 100 Hz (MoTeC/Vector).

5.2. Análisis de Telemetría

En la figura se presenta la evolución temporal del Slip Ratio (λ) durante los primeros 3.5 segundos del lanzamiento.



(a) Slip ratio without traction control



(b) Slip ratio with traction control

1. Caso TCS OFF (Control Manual):
 - Se observa un pico inicial de deslizamiento ($\lambda > 0.60$ o 60%) en $t=0.5\text{s}$.
 - El piloto se ve obligado a modular el pedal del acelerador (oscilaciones en Torque Request), lo que introduce inconsistencia en la entrega de par.
2. Caso TCS ON (Control Activo):
 - El sistema detecta el aumento de λ al superar el umbral de 0.12 (12%).
 - El controlador PID actúa recortando el par en menos de 50ms.

5.3. Discusión del Resultado

La implementación del TCS ha permitido eliminar el error humano durante la fase crítica de salida. Mientras que un piloto experimentado tarda entre 500-600 ms en reaccionar a un sobre-deslizamiento, el lazo de control electrónico responde en el ciclo de reloj de la ECU (10ms). Esto permite operar el neumático consistentemente en la cima de la curva de tracción ($\lambda \sim 0.12$), resultando en una reducción significativa del tiempo total de carrera.